

PRECAMBRICO

Distrito Roscio, Estado Bolívar

Referencia original: Alberdi y Contreras, 1989.

Consideraciones históricas: La primera observación de conglomerados basales en el curso medio del río Urico fué realizada por el geólogo N. Benaïm y referenciada por Pasquali J. (1977) y González de Juana (1980). En esta oportunidad se cita la presencia de un conglomerado basal compuesto por una matriz grauváquica descansando sobre un granito.

Alberdi y Contreras (1989) realizan una descripción detallada de esta secuencia de 22 m de espesor en la localidad del río Urico y complementan la información con seis secciones distribuidas en las cabeceras del río Chivao, Uroy, Abarén, Hacha y localidades cercanas al Pitón de Uroy. Proponen el nombre de Formación Urico para referirse a las capas basales sedimentarias, con bajo grado de metamorfismo, que descansan discordantemente sobre rocas ígneas del Complejo de Supamo e infrayacen en forma discordante a una serie de conglomerados polimícticos rojos y areniscas cuarzosas, claramente correlacionables con las secuencias conocidas del Grupo Roraima.

Localidad tipo: Alberdi y Contreras (1989) proponen como sección tipo los afloramientos occidentales del tepuy que se ubica a la margen izquierda del curso medio del río Urico, afluente del río Yuruán, en el distrito Roscio, estado Bolívar, dentro del cuadrante 6°00'-6°30' de latitud norte y 61°30'-62°30' de longitud oeste. Hoja de Cartografía Nacional 7735, escala 1:100.000 y Hoja de Radar N° NB20-7, escala 1: 250.000. El acceso a esta localidad es en helicóptero, utilizando como helipuertos lajas graníticas sin cobertura de vegetación cerca de la base del tepuy. Hacia el sur, a pocos kilómetros, pero sin acceso directo por tierra, se encuentra la pista de aterrizaje del Pitón de Uroy a las margenes del río Chicanán.

Descripción litológica: La secuencia tipo se inicia con cuarzo wackas masivas de grano grueso a muy grueso, color verde, piritita diseminada con un alto porcentaje de matriz. La matriz se compone de carbonatos, clorita, ilita-sericita, feldespato y cuarzo criptocristalino.

Las cuarzo wackas pasan transicionalmente a grauwasas líticas, brechas polimícticas y conglomerados brechosos (1 metro de espesor) interestratificados con grauwasas. Los conglomerados contienen granos detríticos angulosos y sub-redondeados, muy mal seleccionados, de cuarzo, lava ácida y metabasita. La matriz es de color verde, grauváquica, con piritita diseminada de tamaños variables. La observación petrográfica de la matriz muestra fragmentos de rocas volcánicas, cuarzo, carbonatos, clorita, caolinita y feldespatos.

Suprayacente a este conglomerado brechoso se encuentra una capa de 2,5 m de espesor que presenta clastos máficos redondeados (15 cm) y pequeños cuarzitos angulosos dentro de una matriz piritosa que petrográficamente fué clasificada como wacka lítica. Los granos máficos de color gris oscuro, se encuentran paralelos a la estratificación a una distancia aproximada entre clasto y clasto de 40 cm. El aspecto general es de un tiloide según definición de Pettijohn (1980). La matriz grauwaquica es laminada hacia la base y se hace masiva hacia el tope con las características petrográficas descritas anteriormente.

Suprayaciendo la secuencia grauváquica se observan dos capas de lutitas de color gris oscuro, con 9 metros de espesor, finamente laminadas, con un alto porcentaje de carbonatos y abundante piritita (frambooidal y cúbica). Estas lutitas gradan hacia el tope a limolitas y a areniscas conglomeráticas (t.max= 5 mm). Petrográficamente, la matriz presenta un 23% de arcillas y un 30% de carbonato que se encuentra como pseudoespato, producto de una recristalización. En los afloramientos del flanco oriental, las limolitas se interestratifican con cuarzo wackas.

A esta secuencia le sigue una lutita tobácea verde de 2 metros de espesor en la sección tipo, finamente laminada, con cubos de piritita bien desarrollados (3 mm) que infrayace en contacto abrupto y concordante a una capa de limolitas tobáceas rojas, de 6 metros de espesor en la sección tipo, con laminación paralela planar, gradación inversa y laminación "flaser" hacia el tope. Esta capa guía aflora a distancias de 40 km lineales sin cambios laterales de facies. El análisis petrográfico y por DRX de esta lutita verde revela cuarzo retrabajado, fragmentos líticos volcánicos, clorita autigénica, epidoto, trazas de carbonato. El análisis petrográfico de la limolita tobácea roja, suprayacente, que cierra la secuencia estratigráfica, indica la presencia de hematita y goetita, muscovita, clorita y feldespatos.

Espesor: La sección tipo medida en los afloramientos del río Urico es de 22 metros. La sección grauwaquica basal y las lutitas y limolitas tobáceas verdes y rojas se observan en los afloramientos de las cabeceras del río Uroy y las cabeceras del río Chivao donde el espesor máximo medido es de 79 metros.

Extension geográfica: Los afloramientos basales de la sección tipo, específicamente la capa de lutitas gris oscuro, piritosa, fué seguida en helicóptero, a lo largo del flanco oriental del tepuy, en la margen izquierda del río Urico, por 10 kilómetros lineales. Las grauwas basales, color verde, piritosas fueron cartografiadas hasta las cabeceras del río Chivao a 40 kilómetros lineales hacia el sur-este. Las capas de lutitas y limolitas tobáceas del tope de la sección, fueron cartografiadas en las columnas sedimentarias sobre los afloramientos en las cabeceras del río Uroy y río Chivao a 40 km de la sección tipo.

Expresión topográfica: Los afloramientos son escarpados verticales, tipo tepuy que pueden considerarse como una extensión hacia el oeste de la sierra de Verдум.

Contactos: El contacto inferior de la formación es discordante casi siempre sobre un granito peneplanado de grano medio-grueso del Complejo de Supamo sin diferenciar. La única excepción se encuentra en la quebrada La Franela, en el Pitón de Uroy, donde la unidad sedimentaria suprayace a rocas maficas-ultramáficas. Las lutitas y limolitas tobáceas de color rojo, de la parte superior de la formación, infrayacen en forma discordante a conglomerados rojos polimícticos con granos bien redondeados y areniscas cuarzosas del Grupo Roraima descritos por Reid (1974) y Simón *et al.* (1985).

Es posible que entre los sedimentos grauwaquicos y las lutitas gris-oscuro-piritosas, así como entre éstas y las lutitas tobáceas existan paraconformidades no estudiadas.

Edad: La ausencia de fósiles y la carencia de intrusiones ígneas impide la datación de la Formación Urico. La datación isotópica de diabasas intrusivas en del Grupo Roraima en Guyana y Surinam ha arrojado edades que se encuentran alrededor de los 1593 -1699 m.a. (Snelling y McConnell, 1969, Priem, 1973) por lo que se deduce, que la secuencia basal del curso medio del Urico tendría edades superiores a las medidas sobre diques intrusivos del Grupo Roraima en Guyana.

Correlación: En la literatura geológica venezolana no se conocen unidades sedimentarias, con bajo grado de metamorfismo, infrayacentes al Grupo Roraima, con las características de la Formación Urico.

Paleoambiente: Las areniscas grauwaquicas y los conglomerados brechosos polimícticos basales indican una sedimentación sub-acuática, con muy poca selección granulométrica y textural, en ambientes reductores. Este ambiente de sedimentación contrasta con el ambiente sugerido por las estructuras sedimentarias en las lutitas y limolitas suprayacentes, ya que en esta unidad, la selección de grano fino, tamaño limo y arcilla, mostrando una laminación muy bien desarrollada indica una sedimentación en aguas tranquilas. La abundancia de pirita indica ambientes reductores. El paso gradual de estas lutitas y limolitas gris-oscuro, piritosas, hacia areniscas de grano medio-fino y conglomeráticas en el tope, permiten postular pequeños ciclos regresivos donde la sedimentación de aguas tranquilas pasa a una sedimentación con más energía en el ambiente sub-acuático.

Las unidades superiores de lutitas y limolitas tobáceas rojas y verdes, de grano muy fino, también presentan laminaciones bien desarrolladas que sugieren ambientes de sedimentaciones sub-acuáticos de baja energía. La pirita en la capa de lutitas-tobáceas verdes sugiere ambientes reductores.

Importancia económica: Pasquali (1977) en un resumen sobre el plan nacional de exploración de uranio en Venezuela presenta la probabilidad de que los conglomerados basales - brechosos de la Formación Urico descritos en la sección tipo del río Urico, sean depósitos significativos de uranio. El autor observa como rasgos favorables la presencia de pirita indicativa de ambientes reductores y su posible extensión lateral. Sin embargo, la inaccesibilidad de esta localidad, hace que su estudio económico haya sido diferido hasta tanto no se exploren regiones promisorias mas accesibles.

© M. Alberdi, 1997

Referencias

Alberdi M. y G. Contreras, 1989. Estratigrafía del Grupo Roraima al noreste del Parque Nacional Canaima. *Memorias del VII Congreso Geológico Venezolano*. 1: 14-39. Barquisimeto. Edo. Lara. Venezuela.

Gonzalez de Juana, J. M. Iturralde, X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Ediciones Fonninves. 1: 77-86.

Pasquali J., 1977. Plan nacional de exploración de uranio en Venezuela. *Memorias del V Congreso Geológico Venezolano*. 3: 989-1011.

Pettijohn F., 1980. *Rocas Sedimentarias*. 4ta edición, Editorial Eudeba. 731 p.

Priem, H., 1973. Age of the Precambrian Roraima Formation in northeastern South America: evidence from isotopic dating of Roraima pyroclastic volcanic rocks in Suriname. *Geol. Soc. Am. Bull.*, 84, p. 1677-1684.

Reid A., 1974. Stratigraphy of the type of the Roraima Group, Venezuela. IX Conferencia Interguayana, mayo 1972, Memoria, *Bol. Geol.*, Caracas Publ. Esp. N° 6. p. 343-353.

Simon C., J. Castrillo y N. Muñoz, 1985. Sedimentología en zonas de Santa Elena de Uairen y Monte Roraima, Estado Bolívar, Venezuela. *Memorias del VI Congreso Geológico Venezolano*. p. 1135-1163.

Snelling y McConnell, 1976, The Geocronology of Guyana, *Geol. en Mijnbouw*, 48, p. 201-213.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)